Bohemia
. ferrocarriles . ferrocarriles . fe

económica

LA INFORMATICA APLICADA AL TRANSPORTE

EL ser humano a través de su historia ha percibido mediante sus sentidos datos e informaciones. Pero de qué forma puede el hombre del siglo XX, estar al día en la información cuando el volumen de publicaciones, revistas especializadas, investigaciones, artículos y otros materiales que aparecen en un año, hacen imposible leerlas todas. Ahí es cuando el individuo pone en juego su inteligencia y surge la informática.

Tenemos una capacidad de recepción limitada, por lo que tratamos de tomar la información necesaria y lo más simplificada posible. Así, inmediatamente que ésta es advertida, la procesamos en nuestros cerebros y tomamos diferentes decisiones de acuerdo con la situación existente, y elimínamos todo dato inútil.

Por ello, las leyes que rigen la información son precisas; debe ser entendible, condensable y poseer calidad. Esto da la capacidad de aceptación, recepción y procesamiento de ella.

La necesidad apremiante en el mundo de hoy es la de estar enterado rápidamente y nos ha llevado a la introducción de elementos electrónicos para el procesamiento de toda la referencia que se posea, lo que permite, no





La mini-computadora CID-201-A, utilizada actualmente en los centros de cálculo de la Empresa de Ferrocarriles.

sólo recibir en un tiempo mínimo una información organizada, sino que ayuda a tomar prontas y óptimas resoluciones. Así con la inclusión de estos principios automatizados surgió la nueva terminología de informática, y a su vez, una nueva ciencia, donde se llevó la información a números, fórmulas y reglas establecidas. Los franceses la definen como "la ciencia del tratamiento racional, especialmente máquinas automáticas, de la información considerada como soporte de los conocimientos y comunicaciones en el aspecto técnico, económico y social".

LAS HERRAMIENTAS

La computadora es el elemento electrónico que sirve a la informática. Esta no es el sustituto del individuo, puesto que no es un ser pensante por sí solo, todo lo que hace es reflejo de la dirección e inteligencia del que la concibió.

Sus antecedentes históricos datan de los

En el mundo se publican más de 2 600 000 artículos científicos y técnicos al año. Existen unas 40 000 revistas especializadas.

Un científico necesitaría bastantes años más que el promedio de vida para leer sólo lo publicado en el año anterior.

El 90% de los hombres de ciencia e investigadores que han existido en todos los tiempos, viven en la actualidad.

Cuando decimos "memoria interna": es donde la máquina conserva los datos y las instrucciones necesarios para realizar su trabajo.

Cuando hablamos de "memoria externa": es la auxiliar de la máquina. En ella se deposita información, ésta tiene carácter de archivo, a la misma puede acudirse cuando se quiera procesar o actualizar una información determinada. Generalmente es usada una cinta magnética o discos como memoria externa. La información se graba en esta cinta por medio de impulsos eléctricos que responden a la información codificada en la máquina.

PERIFERICOS.—Son equipos especiales de la máquina. Por ejemplo: La memoria externa es un periférico de la máquina. Cada máquina utiliza otros tipos de periféricos de acuerdo a las características del trabajo que va a realizar. Unas para recibir la información que va a procesar: lectoras de cinta perforada, lectoras de tarjeta perforada, etcétera. Otras los utiliza para entregar el resultado de su trabajo: máquinas de escribir eléctricas, impresoras rápidas, pantallas, etcétera.

antiguos que contaban con los dedos, la mano representaba el valor numérico de cinco, y el hombre equivalía a veinte. Ya Heredoto, escritor e historiador griego (484-425 A. C.) señalaba que los egipcios contaban con piedras y llevaban la mano de derecha a izquierda, mientras que los griegos lo hacían de forma inversa. Más adelante se inventó el ábaco que es un instrumento de cálculo, formado por unas varillas en las que se ensartan cuentas. Los hindúes adoptaron los conceptos conocidos de la representación posicional de los números y el de la escala decimal, el concepto del cero como uno de los dígitos básicos. Los árabes crearon la nueva aritmética.

En el siglo XVII, el inglés John Neper, solucionó el procedimiento básico del cálculo: la multiplicación, división y logaritmación. Ya en las aplicaciones de la mecánica al cálculo, interviene el francés Blas Pascal, quien construyó la primera calculadora mecánica. De ahí otros estudiosos diseñaron y llevaron a efecto la máquina multiplicadora y la máquina analítica, la cual es el principio de funcionamiento de las máquinas automáticas digitales, pues incluía memoria.

Esto nos demuestra que a través de los años y el desarrollo de las matemáticas ésta ha ido acompañada de los medios de cálculo.

Ya en el siglo XIX se inventa la tarjeta perforada para máquinas de tejer. Después se aprovechó para el control de los datos del censo de población de los Estados Unidos en 1900. En lo adelante, se usó en toda la gestión administrativa y comercial.

Cuando la segunda guerra mundial se inició la construcción de la primera calculadora automática digital, la MARK I, que empleaba el sistema binario, del que se valen actualmente las computadoras electrónicas.

> "Hoy damos el primer paso, que es imprescindible y deben crearse condiciones para que pueda corresponder nuestro nivel al uso de estos medios electrónicos".
>
> Guillermo García.

En distintos sectores de la economía nacional se han introducido elementos de computación modernos, ya tenemos ciertas experiencias con computadoras en el tráfico cañero y otras ramas de la industria azucarera como también en el sector de la construcción.

LA INFORMATICA APLICADA AL TRANSPORTE

A mediados del mes de abril de 1971, se dan los primeros pasos con vistas a informatizar la actividad operativa de una manera integral. La Dirección de Ferrocarriles del MITRANS dentro del sector del transporte es la primera en introducir la computadora.

El primer paso fue poner en funcionamiento la estructura básica de un sistema computacional y sentar las bases para el desarrollo del mismo hasta los más altos niveles de dirección de la Empresa, Organismo y Sector, y su vinculación y compatibilidad con el programa nacional de desarrollo de la informática.

En esta primera etapa los objetivos se han concentrado fundamentalmente dentro de la actividad de las operaciones ferroviarias.

¿POR QUE EL FERROCARRIL?

La dinámica del ferrocarril lo determina. Dentro de este medio de locomoción existen toda una serie de factores que influyen en la transportación. Si todo no se conjuga, no sale bien la operación. En el proceso técnico ferroviario, la dirección necesita tener información rápidamente para poder dirigir. Mientras más a tiempo llegue, mejores decisiones se pueden adoptar.

A este efecto, se creó un sistema computacional para la actividad del ferrocarril que estaría integrado por computadoras CID-201-B con 12 K de memoria interna en cada una de las divisiones con que cuenta el ferrocarril (Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente) y que procesará la información de la División. El resumen será elaborado por una computadora CID-201-B con 32 K de memoria interna instalada en La Habana. Es decir, el sistema tendrá cinco computadoras.

Utilizará, además, una red de telecomunicaciones divisionales. En determinadas estaciones de importancia, que son generalmente los nudos ferroviarios fundamentales, se recogerá la información de las estaciones menores próximas. Esta información será trasmitida por teléfono de la estación menor al nudo, a través del hilo del ferrocarril. En estos nudos ferroviarios se están instalando equipos Telex que transmitirán las informaciones hasta el Centro de Cálculo de la División. En la trasmisión del Centro de Cálculo de cada División al Centro de Cálculo de la Empresa tendrán equipos Telex con correctores, llamados Teldax, para evitar los posibles errores.

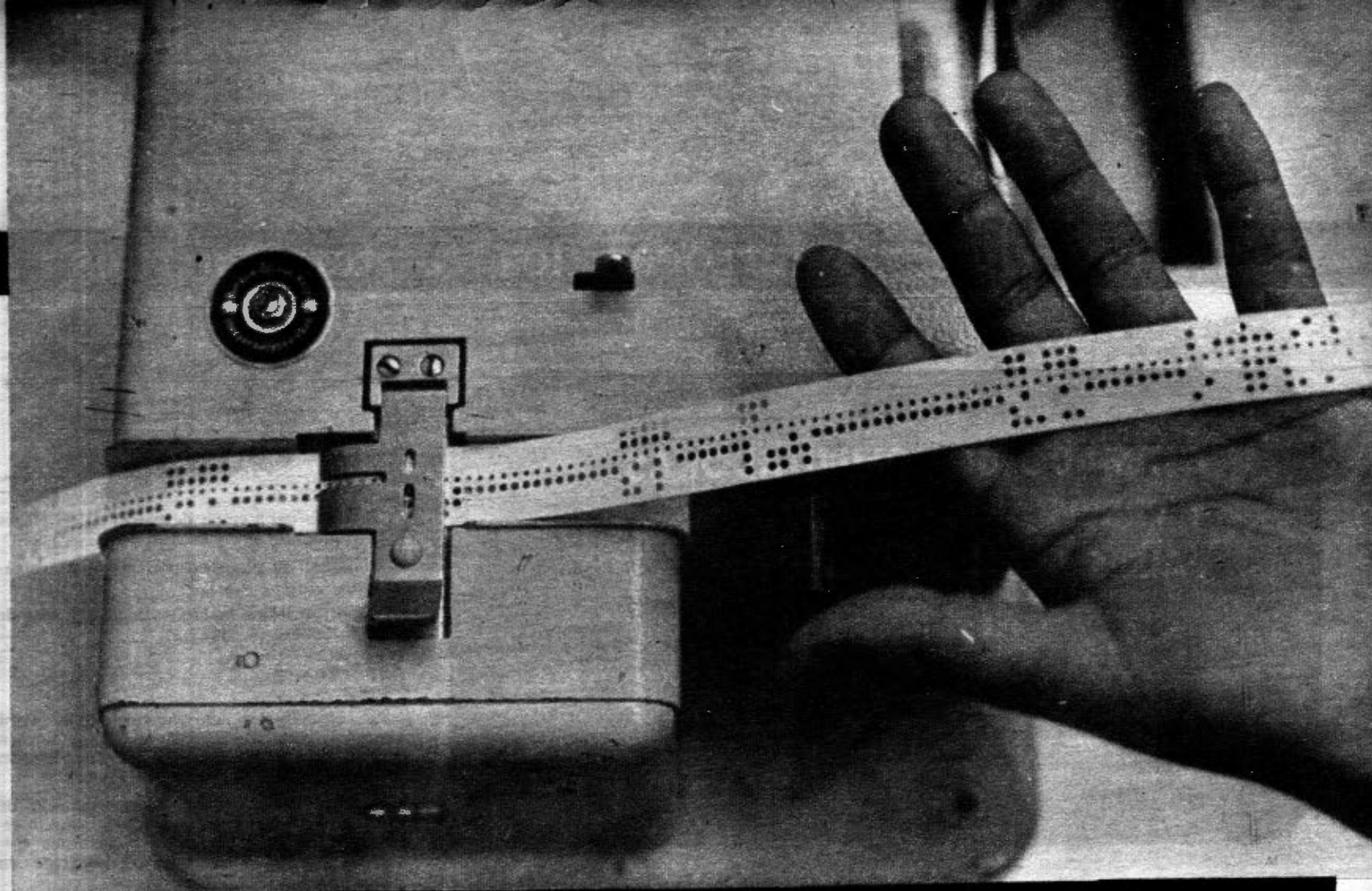
En una segunda etapa la comunicación de las divisiones al procesador central se realizará directamente de computadora a computadora, lo cual aumenta enormemente la velocidad de trasmisión.

El primer centro de cálculo se constituyó en la División Camagüey, después surgió el de La Habana y ya está al comenzar a funcionar el de Oriente.

¿COMENZAR POR CAMAGUEY POR QUE?

La división Camagüey es una de las que más experiencia tiene en el trabajo del ferrocarril. Este centro de cálculo comenzó a funcionar el 23 de marzo de 1972.

El Plan Cálculo de la JUCEPLAN es el encargado de coordinar los planes de desarrollo de la computación en el país. El trabajo se realiza en coordinación, también, con el Ministerio de Comunicaciones (MICON) y el Laboratorio central de Tele-comunicaciones del MICON, en estrecha relación con el centro de estudios de Informática y Sistemas de la Universidad de La Habana y el Centro de



Cinta perforada por el telex en la medida que le suministran los datos.

Investigaciones Digitales del propio centro docente.

Los equipos con que actualmente cuentan los ferrocarriles, son mini-computadoras CID-201-A, de fabricación cubana, que hacen 25 mil operaciones por segundo y tienen una capacidad de memoria interna de 4 K (4.096 palabras), de un largo de doce bit (unidad más pequeña en matemática, que corresponde a un dígito binario).

Esta computadora es de propósito general, o sea, sirve lo mismo para cálculo, procesamiento de datos y todo tipo de operación computable.

Como periféricos útiliza equipos Telex RFT de fabricación alemana, grabadora de casette y como memoria externa grabadora convencional de audio marca TEAC.

Una de las primeras experiencias que se está obteniendo en el trabajo del grupo de informática es el diseño y la implantación del subsistema de control de equipos de arrastre. Al inicio de la concepción de este subsistema en la rama de operaciones, hubo algunas dificultades:

1.—Carecer el parque de arrastre de una codificación numérica uniforme nacionalmente.

2.—No encontrarse codificadas las unidades organizativas de la Empresa.

3.—Insuficiencias de los medios de comunicaciones.

Para superar estos problemas se tomaron medidas organizativas, éstas fueron: la elaboración por el departamento de informática y sistemas del codificador de los vagones; se pone en vigor el código de unidades organizativas de la Empresa, y se implanta a su vez a nivel de base los códigos de usuarios y productos, elaborados por JUCEPLAN.

El primer trabajo que se comenzó a desarrollar nacionalmente fue la renumeración de los vagones, realizado ya en un 98%.

El código está compuesto por seis dígitos y un dígito de autocontrol. Este último sirve para comprobar la veracidad del dato que se suministra. El primer dígito significa el tipo de vagón, (si es casilla, nevera, góndola, plancha), el segundo multiplicado por diez mentalmente equivale al tonelaje y los cuatro restantes constituyen el número de orden.

Otras operaciones previas consistieron en el diseño de la información de salida que requiere la subdirección de operaciones; la confección de modelos de fácil comprensión a las personas dedicadas a llenarlos; la programación que permite el tratamiento de la información contenida en los modelos para ofrecer las mencionadas tablas de salida.

El programa es un grupo de instrucciones

Como periféricos utiliza equipos telex-RFT de fabricación alemana.



ESTIMADO DE COMPUTADORAS Y PREVISIONES EN ALGUNOS PAISES DESARROLLADOS

	1955	1960	1965	1970	1975
Estados Unidos	150	2 500	40 000	85 000	170 000
Japón	—	50	—	7 500	40 000
Alemania Federal	5	190	1 900	8 700	31 000
Gran Bretaña	15	240	1 500	6 100	25 000

lógicas que debe ejecutar una computadora para darle solución a un problema determinado, el cual es confeccionado en un lenguaje accesible a la máquina. El programador es la persona encargada de llevar a este lenguaje las instrucciones lógicas que debe realizar la máquina.

Cumplimentada esta etapa se pasó a la fase de experimentación, que se realizó exitosamente en la División Camagüey.

Otro trabajo ejecutado recientemente fue la confección del plan mensual de transportación de la Empresa. Esta tarea posibilita liberar una cantidad considerable de trabajo de personal especializado, a la vez que acorta el período de procesamiento de tal forma que permite dedicarle mayor tiempo al análisis del plan en cuestión.

Además de esto, se labora en el:

—control de locomotoras y trenes.

—cálculo del tiempo de recorrido de trenes para posibilitar la confección del itinerario.

—control de planes especiales de transportación.

—control de los trabajos de las brigadas de mantenimiento de vía.

CAPACITACION

La capacitación es imprescindible. Para ello y en coordinación con el CID se forman los cuadros necesarios para la programación y operación en los centros de cálculo.

Por otra parte, personal especializado de las distintas ramas de la empresa estudia estas técnicas y se incorpora a distintos cursos de programación que se imparten en Cuba.

También se proyecta la edición de conferencias mediante el sistema de cursos dirigidos, a fin de llevar en forma masiva a todo el personal que lo requiera, los conocimientos elementales necesarios sobre la explotación y utilización de la informática en función del sector de transporte y en particular del ferrocarril.

EL FUTURO

La máquina que les permitirá realizar un trabajo más eficiente es la CID-201-B, elaborada en Cuba, que tiene una mayor capacidad de memoria tanto externa como interna, mayor velocidad de operación (100 mil operaciones por segundo) y utiliza periféricos más rápidos. Estos equipos están en construcción en la actualidad y les serán entregados en el transcurso de este año.

Independientemente de las limitaciones que la CID-201-A tiene para las características de los trabajos que se practican en los Ferrocarriles de Cuba (procesamiento masivo de datos) ésta ha permitido, además de lo que se ha ejecutado, adiestrar el personal que ha de servir como base de desarrollo de este sistema computacional. Esto significa que la Empresa cuenta con un equipo integral formado por:

Doce graduados universitarios que están adquiriendo una valiosa experiencia como analistas de sistemas.

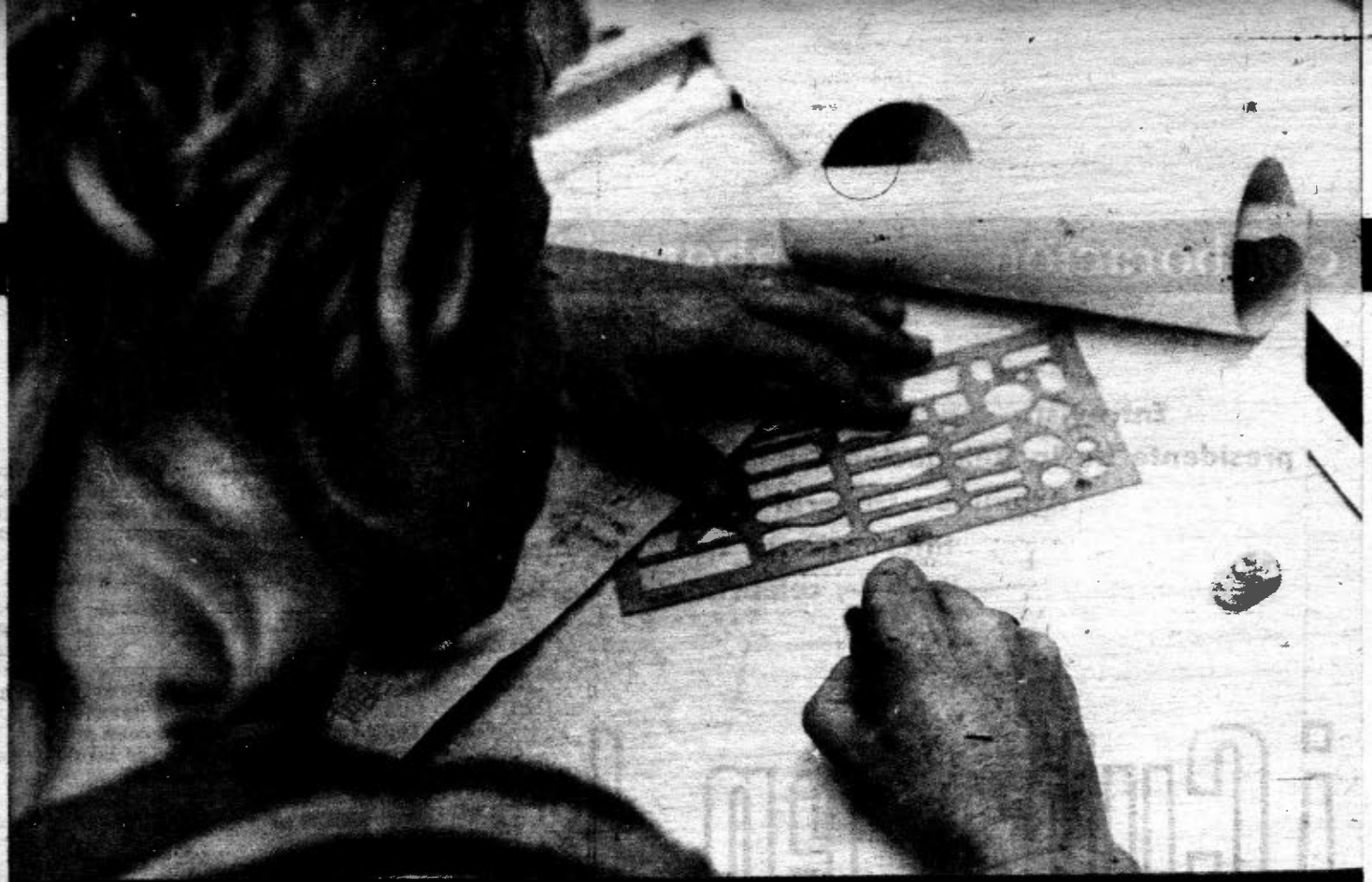
Veinte programadores que ganan en conocimientos diariamente.

Diecinueve operadores de máquina que ya con la práctica adquirida con estos equipos pueden asimilar los que se entregarán próximamente.

Todo este personal se incrementa continuamente de acuerdo a las necesidades. En la formación de ellos, así como en el adelanto pleno de las tareas, los compañeros del ferrocarril han contado con la valiosa cooperación

Los compañeros del departamento de programación en plena faena.





Para efectuar una labor en calculadora hay que hacer un programa en todas las secuencias, estos programas se confeccionan en un lenguaje que entienda la máquina, ése es el trabajo de los programadores.

del ingeniero Peter Kienast, de la RDA, especialista en informática del ferrocarril.

El objetivo que se han propuesto alcanzar los compañeros del ferrocarril en el año 1973 es que toda la información que actualmente procesa la subdirección de operaciones sea realizada con este sistema computacional.

En el sector de Transporte y comunicaciones la introducción de la informática es una línea de ocupación fundamental. El primer paso para el desarrollo integral del transporte está dado ya, al incorporar la computación electrónica en el ferrocarril. Esto forma parte de los planes generales de construcción de un ferrocarril moderno al que nos dirigimos a pasos apresurados.

Cuba ha iniciado trabajos en lo referente a la expansión de la computación a nivel nacional. Dentro de nuestros planes de crecimiento esta nueva ciencia es primordial para lograr los objetivos que nos proponemos. Está plasmada en uno de los puntos del cuarto convenio, referente a la colaboración económica y técnica, que firmara recientemente nuestro Primer Ministro con el Gobierno de la URSS:

Artículo 1— El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colaborarán durante los años 1973 al 1975, en el desarrollo de la industria textil, del níquel, energética y refinación de petróleo, del transporte, las comunicaciones, la introducción de la computación electrónica en la economía nacional...

Texto: Marta G. Sojo
Fotos: Juan López Cariño

El Centro de Investigaciones Digitales (CID) de la Universidad de La Habana, es el que diseña y construye en nuestro país computadoras. Estas llevan su nombre CID-201.

DATOS TECNICOS DE LAS COMPUTADORAS CID:

CID-201-A

Computadora digital de propósito general con dispositivos de entrada y salida.

—Memoria:

tipo: núcleos magnéticos
longitud de palabra: 12 bits
velocidad: tiempo de ciclo 1.5 microsegundos
capacidad 4 096 palabras. (4 K)

CID-201-B

Las hay de 12 K de memoria interna, y usan cuatro grabadoras TEAC como memoria externa y como periféricos de entrada y salida un teletipo rápido RICON.

También está la CID-201-B de 32 K de memoria interna, seis grabadoras TEAC de memoria externa, un impresor de línea y un teletipo rápido RICON.